

**Relaciones de recurrencia y su solución.**

16. Halle  $a_n$  si

$$a_n = 7 \cdot a_{n-1} - 10 \cdot a_{n-2},$$

dado que

$$a_0 = 4 \quad \text{y} \quad a_1 = 17.$$

17. Halle  $b_n$  si

$$b_n - 18 \cdot b_{n-1} + 16 \cdot b_{n-2} = 0,$$

donde

$$b_2 = 16 \quad \text{y} \quad b_3 = 80.$$

18. Resuelva la relación de recurrencia

$$c_n = -\sqrt{2} \cdot c_{n-1} - 4c_{n-2}, \quad \text{para } n \geq 2,$$

con

$$c_0 = 1 \quad \text{y} \quad c_1 = 0.$$

19. Halle  $T_k$  si

$$T_k - 7 \cdot T_{k-1} + 6 \cdot T_{k-3} = 0,$$

donde

$$T_0 = 8, \quad T_1 = 6 \quad \text{y} \quad T_2 = 22.$$

20. Halle la solución de la relación de recurrencia

$$C_n = -3 \cdot C_{n-1} - 3 \cdot C_{n-2} - C_{n-3}, \quad \text{para } n \geq 3,$$

con condiciones iniciales

$$C_0 = 1, \quad C_1 = -2 \quad \text{y} \quad C_2 = 1.$$